דו"ח תהליך וסיכום תוצרים: מכון טיהור שפכים (מט"ש) בית שאן

1. מבוא וסקירת מתקן: מכון טיהור השפכים (מט"ש) בית שאן מוגדר כמתקן תשתית חיוני, המהווה חוליה קריטית בניהול משאבי המים והסביבה באזור. המתקן תוכנן לקיבולת מקסימלית של 18,000 מ"ק ליממה, כאשר נכון להיום הספיקה התפעולית הממוצעת נעה בין 14,000 ל-15,000 מ"ק ליממה.

המתקן קולט ומטפל במגוון רחב של שפכים בעלי מאפיינים פיזיקליים וכימיים שונים:

- **שפכים סניטריים:** שפכים ביתיים ממקורות עירוניים.
- **שפכי תעשייה:** כולל שומנים אורגניים ודם שחיטה ממשחטות. יודגש כי למרות דרישות קדם-טיפול במפעלים, הזרם המגיע למט"ש לעיתים אינו עובר טיפול מיטבי, דבר המטיל עומס אורגני גבוה על המערכת הביולוגית.
- **שפכי רפתות:** מזהמים חקלאיים עתירי חנקן וזרחן.

2. שלב א': ניטור אונליין, טיפול קדם ושיקוע ראשוני: בנקודת הכניסה למתקן מבוצע ניטור רציף של פרמטרים קריטיים להגנת התהליך הביולוגי. בניגוד למתקנים פשוטים, כאן מותקנים חיישני **pH ומוליכות חשמלית (EC)** המזהים "שוקים" תעשייתיים ומונעים פגיעה באוכלוסיית החיידקים.

זרימת השפכים ותהליך ההפרדה:

1. **סינון גס ועדין:** מעבר דרך מגובים מכניים. בשלב זה מורחקת פסולת מוצקה חריגה כגון מגבונים, פלסטיק ואף מגבות ומזרנים באורך של עד 1.5 מטרים המגיעים מהצנרת העירונית.
2. **הרחקת חול וגרוסת:** הפרדת מוצקים אינרטיים כבדים השוקעים במהירות.
3. **שיקוע ראשוני:** תהליך פיזיקלי המפריד בין בוצה ראשונית (מוצקים שוקעים) לקולחין ראשוניים.

רכיב/שלב	תפקיד בתהליך
חיישניpH/EC	הגנה על התהליך הביולוגי מפני חומרים רעילים או חומציים ממקור תעשייתי.
מגובים מכניים עדינים	הרחקת פסולת גסה למניעת נזק למשאבות ושיבוש זרימה במערכות הסחרור.
משקע חול וגרוסת	הפרדת גרגרים קשים למניעת שחיקת ציוד מכני וסתימת צנרת בוצה.
שיקוע ראשוני	הפחתת עומס מוצקים מרחפים והפרדת פאזה ראשונית (בוצה ראשונית).

3. שלב ב': טיפול ביולוגי (בוצה משופלת): לב התהליך ההנדסי מבוסס על "בוצה משופלת" בריאקטורים ביולוגיים. הקולחין הראשוניים מתערבבים עם זרם ה-**RAS (Return Activated Sludge)** חיידקים פעילים המוחזרים מהמשקע השניוני כדי לשמר ריכוז ביומסה אופטימלי. במקביל, עודף ביומסה המכונה **WAS (Waste Activated Sludge)** מופנה לטיפול בבוצה.

החיידקים פועלים תחת שלושה מצבי חמצן מבוקרים:

- **אנאירובי (Anaerobic) :** ללא חמצן מומס או קשור, מיועד לשפעול חיידקים להרחקת זרחן.
- **אנוקסי (Anoxic) :** רמת חמצן נמוכה מאוד, שלב ה Denitrification-להפיכת חנקות לחנקן חופשי.
- **אירובי (Aerobic) :** אספקת חמצן רציפה לפירוק עומסים אורגניים ,(BOD) פירוק דם שחיטה ותהליך ניטריפיקציה (חמצון אמוניה).

4. שלב ג': שיקוע שניוני ובקרת איכות אונליין: הנוזל מהריאקטורים מועבר למשקעים שניוניים להפרדה סופית בין המים המטוהרים לביומסה. האלמנט ההנדסי הקריטי כאן הוא **מד העכירות (Turbidity Online Sensor)** המותקן ביציאה. מד זה משמש כ"שומר סף" - כל חריגה מהתקן באיכות המים מפעילה התראה מיידית במערכת הבקרה ובמכשירים הניידים של המפעילים, ומאפשרת עצירה של הזרמת קולחין שאינם עומדים בסטנדרט.

5. שלב ד': טיפול שלישוני וחיטוי (תוצר סופי: מים לחקלאות): כדי להביא את הקולחין לרמת איכות המותרת להשקיה בלתי מוגבלת (לפי תקנות ענבר/משרד הבריאות), המים עוברים טיפול שלישוני מתקדם:

- **סינון חול גרביטציוני:** ארבעה מודולים של סינון עומק להרחקת שאריות מוצקים מרחפים.
- **תאי מגע וחיטוי:** הזרקת כלור נוזלי לחיסול פתוגנים.

תוצר סופי 1: קולחין מחוטאים להשקיה: לאחר זמן שהייה מתוכנן של 30-40 דקות בתאי המגע, הקולחין מועברים למאגרי החקלאים. המים משמשים להשקיית מגוון גידולים חקלאיים בהתאם לאיכות התהליך הקפדנית.

6. שלב ה': טיפול בבוצה (תוצר סופי: דשן/קומפוסט): הבוצה (תערובת של ראשונית וWAS) עוברת תהליך סחיטה מכנית לצמצום נפח משמעותי. לב התהליך המכני הוא ה**צנטריפוגה** ,הפועלת במהירות סיבוב גבוהה מאוד וכוללת **תוף חיצוני וחילזון פנימי** המסתובבים בכיוונים מנוגדים. בעזרת הזרקת פולימר קטיוני, המערכת מפרידה ביעילות בין המים (המוחזרים לראש התהליך) למוצקים.

תוצר סופי 2: בוצה לדישון: הבוצה יוצאת מהסחיטה בריכוז מוצקים של 20%-25%. היא מפונה לאתר קומפוסטציה, שם היא מעורבבת עם גזם. לאחר תהליך הבשלה ארוך, מתקבל קומפוסט איכותי המשמש כדשן לחקלאות ולגינון ביתי.

7. מערכות בקרה, אוטומציה והגנת סייבר: מט"ש בית שאן מופעל באופן אוטומטי מלא באמצעות בקרים מתוכנתים (**PLC**) ומערכת **SCADA**מתקדמת. בשל היותו מתקן תשתית חיוני, מושקעים משאבים רבים בהגנת סייבר מול ניסיונות השתלטות עוינת.

שיבוש בבקרים עלול לגרום לנזקים קטסטרופליים:

- **קריסת התהליך הביולוגי:** עקב שיבוש ברמות חמצן ומפלסים.
- **נזק סביבתי:** הזרמת שפכים לא מטופלים לסביבה.
- **פגיעה כלכלית:** השבתת אספקת המים לחקלאות באזור שלם.

8. סיכום נתונים תפעוליים

נתון תפעולי / פרמטר תכנוני	ערך / ריכוז
ספיקה יומית נוכחית	15,000 -14,000 מ"ק
קיבולת תכנונית (Max Capacity)	18,000 מ"ק
ריכוז מוצקים בבוצה שניונית (WAS)	כ-1%
ריכוז מוצקים בבוצה ראשונית	עד 4%
ריכוז מוצקים בבוצה סחוטה (Cake)	20%-25%
זמן מגע כלור (Chlorine Contact Time)	30-40 דקות
ניטור אונליין בכניסה	pH, EC, ספיקה
ניטור אונליין ביציאה (Gatekeeper)	עכירות (Turbidity)